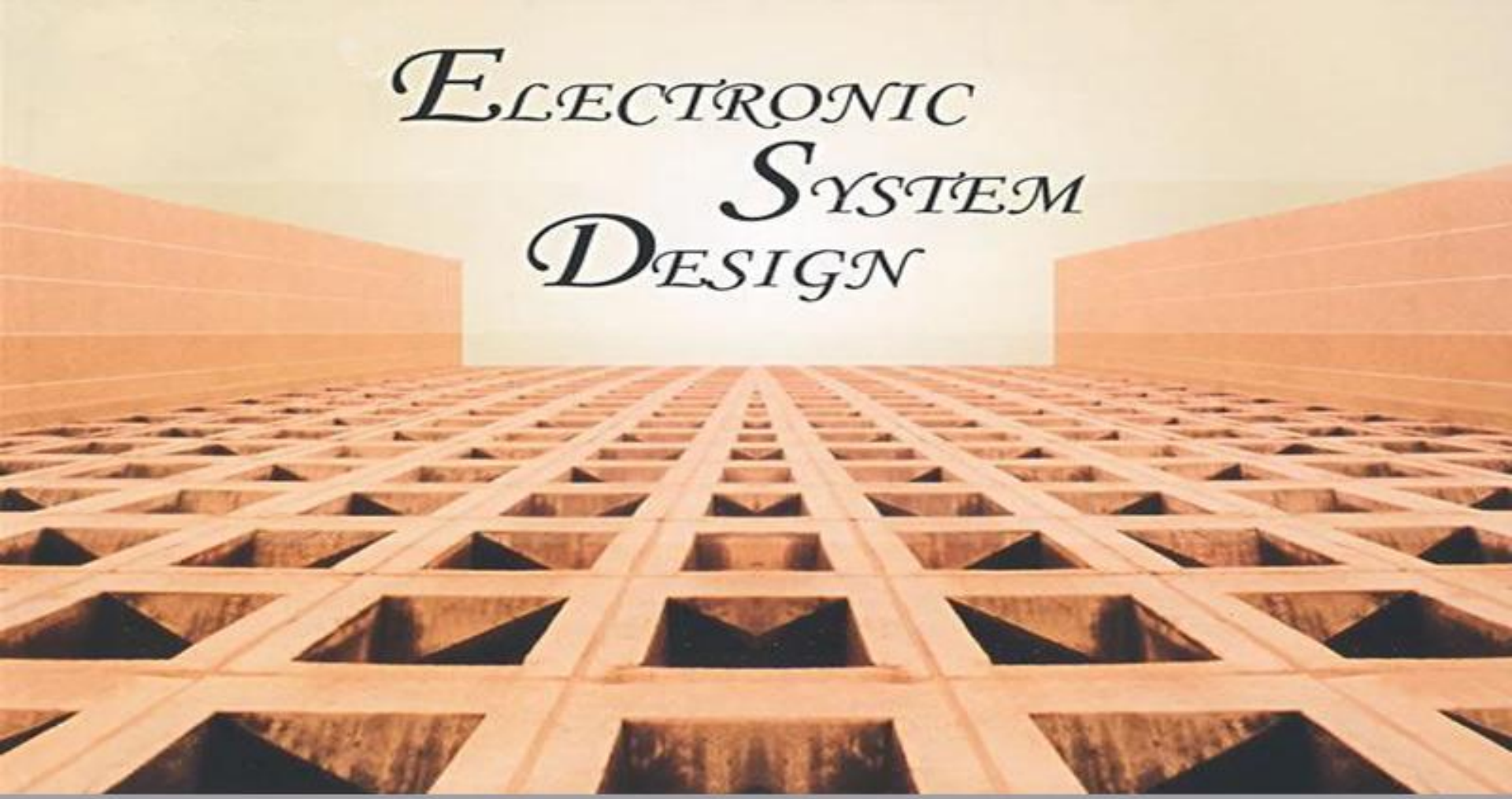


电子系统设计与创新实践1

专题1 电源电路

目录

引例

1.1 基础知识

1.1.1 电源概述

1.1.2 稳压电源的组成

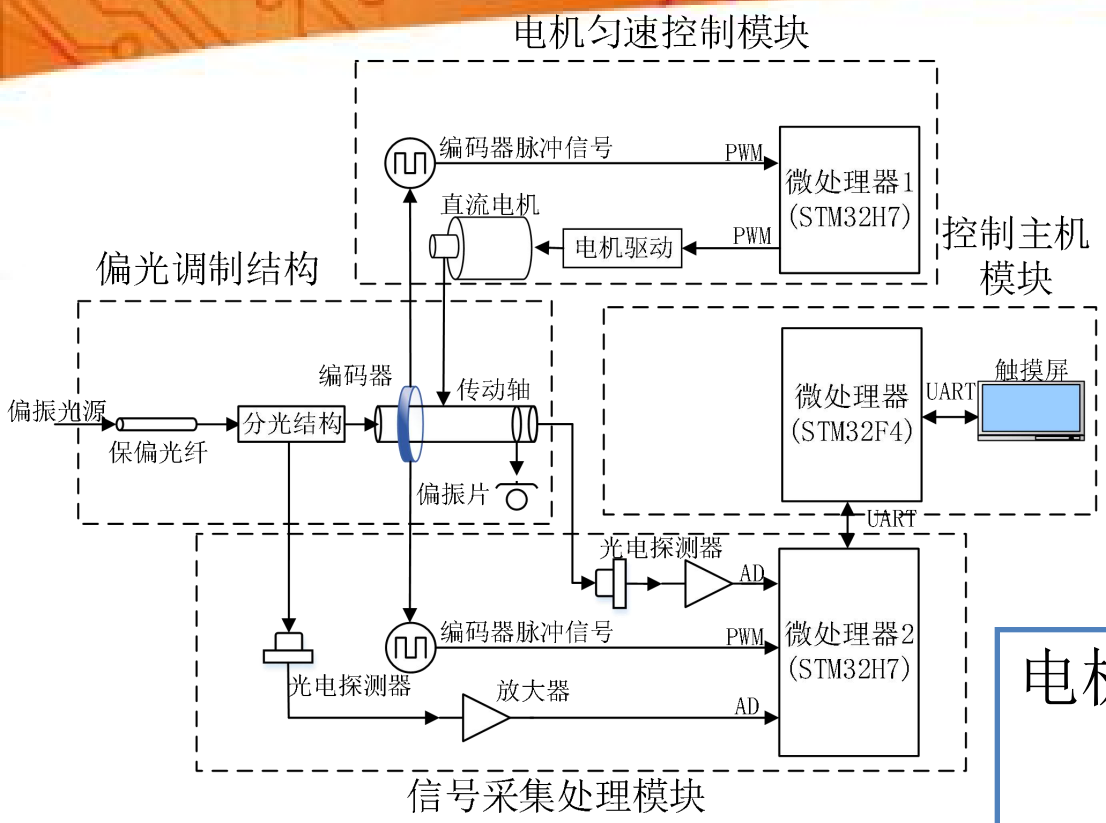
1.1.3 稳压电源技术参数

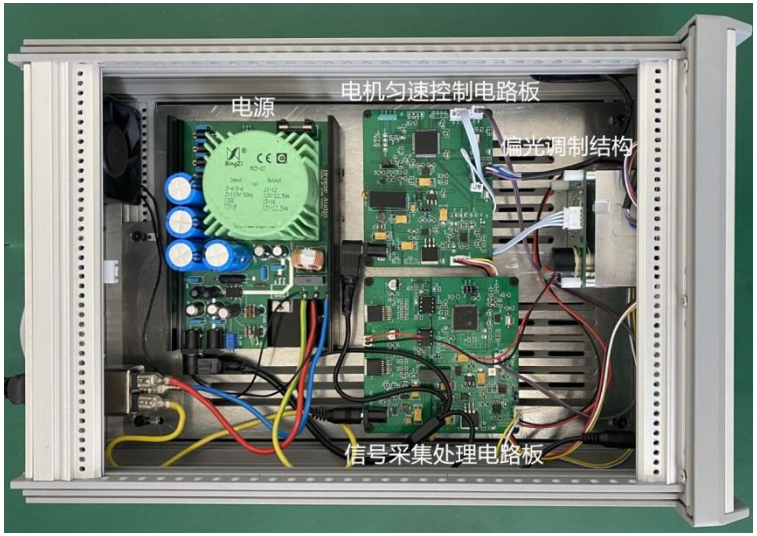
1.1.4 线性稳压电路设计

1.1.5 开关稳压电路设计

1.2 实例分析——+/-5V、3.3V稳压电路

引例 ——用于偏振消光比测试仪的稳压电路设计





仪器要求AC220V供电

电源电路如何设计？

电机匀速控制模块：

+5V——电机驱动（2A）；

3.3V——单片机

控制主机模块：

3.3V——单片机，触摸屏

信号采集处理模块：

+/-5V——对数放大器

目录

引例—— +/-5V、3.3V稳压电路设计

1.1 基础知识

1.1.1 电源概述

1.1.2 稳压电源的组成

1.1.3 稳压电源技术参数

1.1.4 线性稳压电路设计

1.1.5 开关稳压电路设计

1.2 实例分析——+/-5V、3.3V稳压电路

1.1 基础知识

1.1.1 电源概述

1、电源的定义

电源——为电子系统中的有源器件提供能源的装置。

电源不仅要满足负载对功率的要求，而且要在外界环境发生变化时，保证输出的稳定。

（**基准源**——为电路提供电压基准的装置。高准确性和稳定性，功率低。）

2、电源的分类

稳压电源：输出稳定的直流电压，输出电流随负载变化。

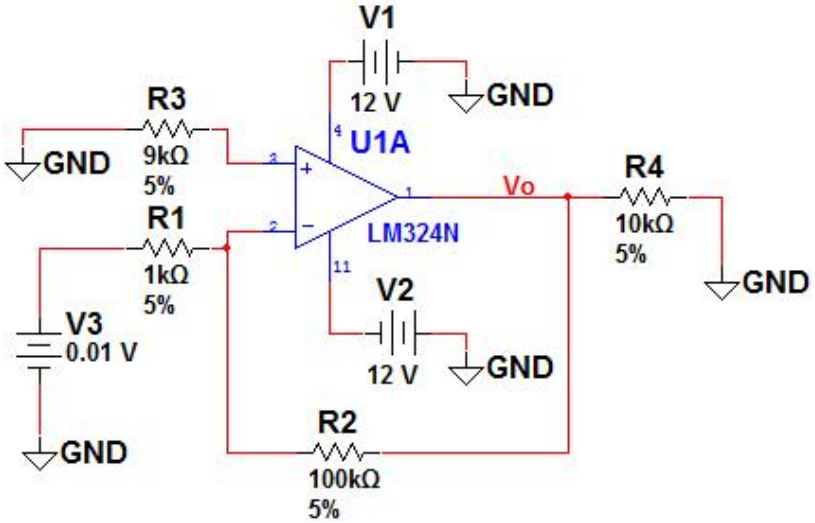
稳流电源：输出稳定的直流电流，输出电压随负载变化。

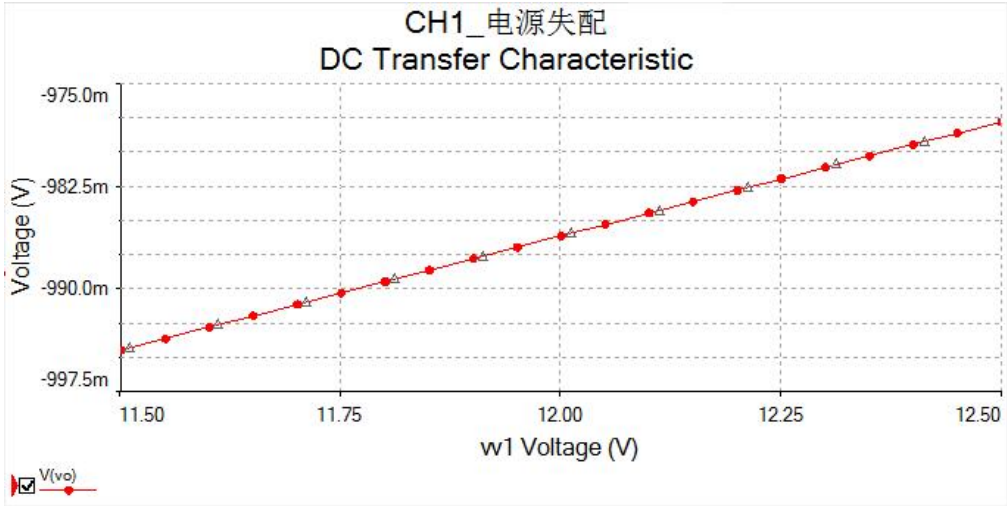
逆变电源：输入直流，输出稳定的交流电压（正弦、方波）。

1.1.1 电源概述

电源的重要性

- 正常工作
- 噪声





电源对称性对反相比例放大器输出的影响

1.1.2 稳压电源的组成

稳压电源 ➡ 指能够输出**稳定直流电压**，且为负载提供一定电流，在**输入波动**或**负载变化**情况下输出电压**始终保持稳定**的一类电源。

- **AC-DC**
- **DC-DC（线性、开关、电荷泵）**

□ AC-DC稳压电源

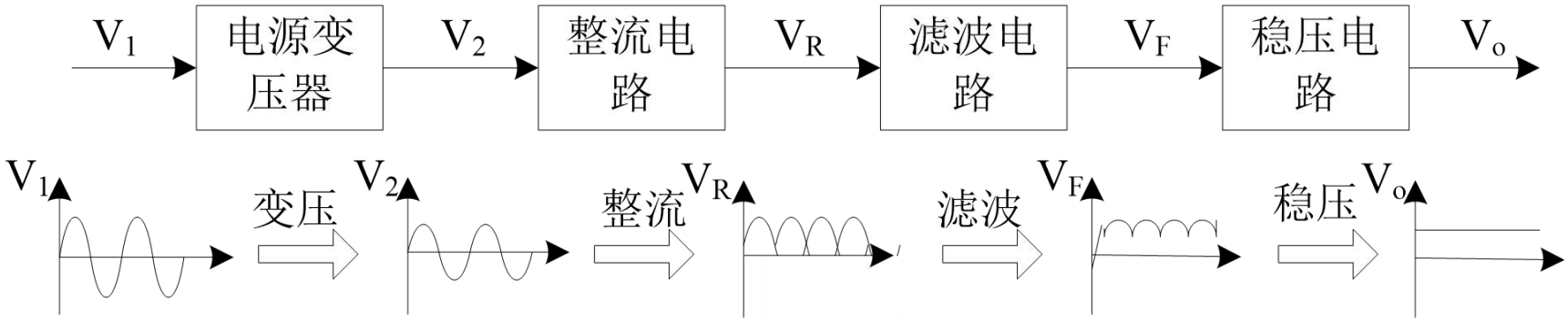
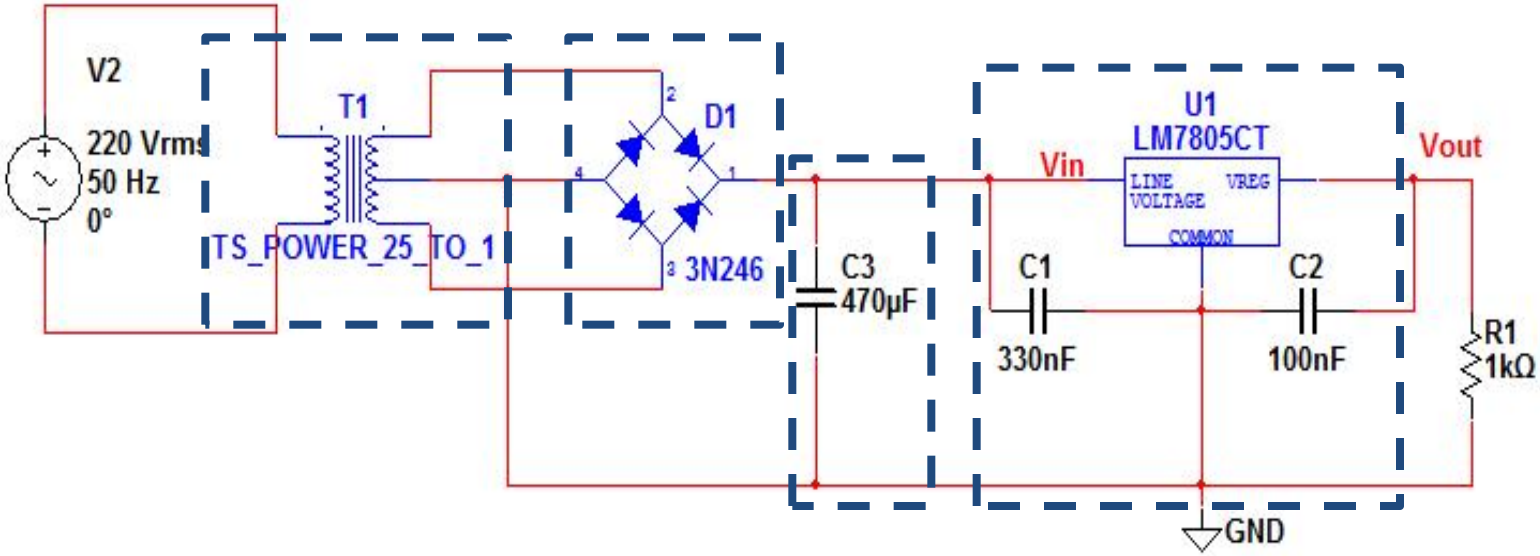
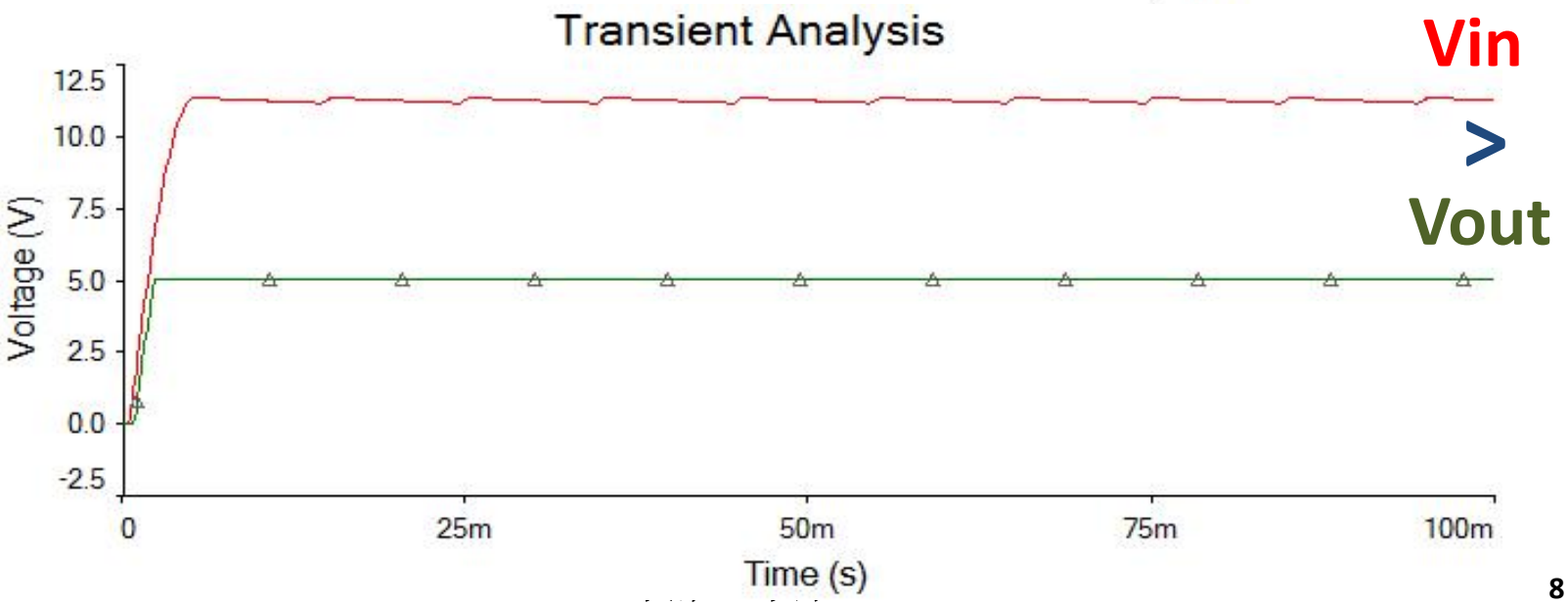


图3.1　直流稳压电源的组成及电压变化

1.1.2 稳压电源的组成——稳压电路的作用





1.1.3 稳压电源技术参数

□ 工作参数(P39)

（1）输出电压（固定型）及调节范围（可调型）

（2）最大输出电流（带载能力）

（3）功耗（效率）

1.1.3 稳压电源技术参数

□ 性能参数(P39)

（1）稳压系数和电压调整率

——衡量当输入电压变化而负载不变的条件下，稳压电源**抗输入电压变化**的能力。

稳压系数：在负载电流、环境温度不变的情况下，输出电压的相对变化量与输入电压的相对变化量之比，即

$$S_u = \frac{\Delta U_o / U_o}{\Delta U_i / U_i} @ \Delta I_o = 0$$

电压调整率：输入电压相对变化为**±10%**时的**输出电压相对变化量**，即

$$K_u = \frac{\Delta U_o}{U_o} @ \Delta I_o = 0$$

1.1.3 稳压电源技术参数

（2）输出电阻和电流调整率

——衡量当输入电压不变的条件下，稳压电源**抗负载变化**（即输出电流变化）的能力。

输出电阻：当输入电压不变时，输出电压变化量与输出电流变化量之比的绝对值，即

$$r_o = \frac{|\Delta U_o|}{|\Delta I_o|} @ \Delta U_i = 0$$

电流调整率：输出电流从**0变到最大值I_{omax}**时所产生的输出电压相对变化值，即

$$K_i = \frac{\Delta U_o}{U_o} @ \Delta U_i = 0$$

U0为满负载时的输出电压。

1.1.3 稳压电源技术参数

（3）纹波抑制比

纹波电压：指叠加在输出电压U_o上的**交流分量**。

纹波抑制比：体现了稳压电路对交流纹波电压抑制的能力，其定义为

$$S_{rip} = 20 \cdot \lg \frac{U_{rip-p}}{U_{rop-p}}$$

其中，U_{rip-p}和U_{rop-p}分别为稳压电路输入和输出纹波电压峰峰值。

（4）温度系数

——表征输出电压U_o随温度变化而漂移的大小，其定义为

$$S_T = \frac{\Delta U_o}{\Delta T}$$

1.1.3 稳压电源技术参数

例题：

uA7805 5V稳压电源的特性数据表明，当V_I在7V到25V变化时，V_o通常变化3mV；而当I_o变化范围为0.25A到0.75A时，V_o变化5mV；纹波抑制比在120Hz时为78dB。

(a) 电压调整率

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta V_I} = \frac{3\times10^{-3}}{(25-7)} = 0.17(mV/V)$$

(b) 输出阻抗

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta I_o} = \frac{5\times10^{-3}}{(0.75-0.25)} = 0.01(\Omega)$$

(a) 电压调整率

(b) 该稳压电源的输出阻抗是多少？

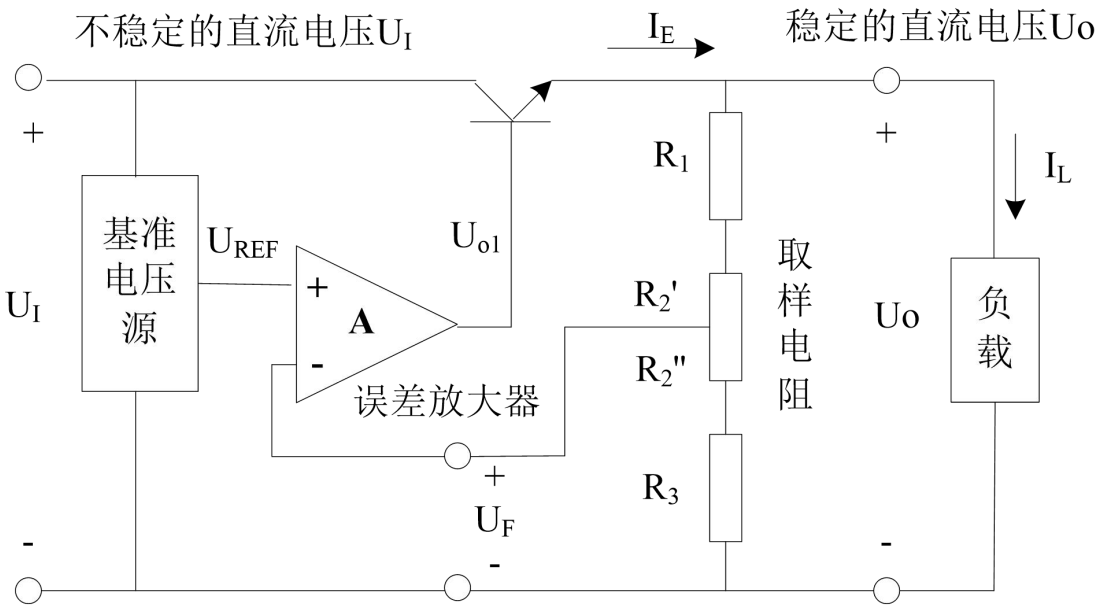
(c) 计算每伏特V_{ri}（输入端纹波）所产生的输出端纹波V_{ro}。

(c) 输出端纹波 $V_{ro} = \frac{V_{ri}}{10^{S_{rip}/20}} = \frac{1}{10^{78/20}} = 0.126\times10^{-3}(V)$

1.1.4 线性稳压电路设计

1. 线性稳压电路工作原理

功率器件（调整管）与负载串行连接，功率器件工作在线性区，靠改变调整管上的压降来稳定输出。

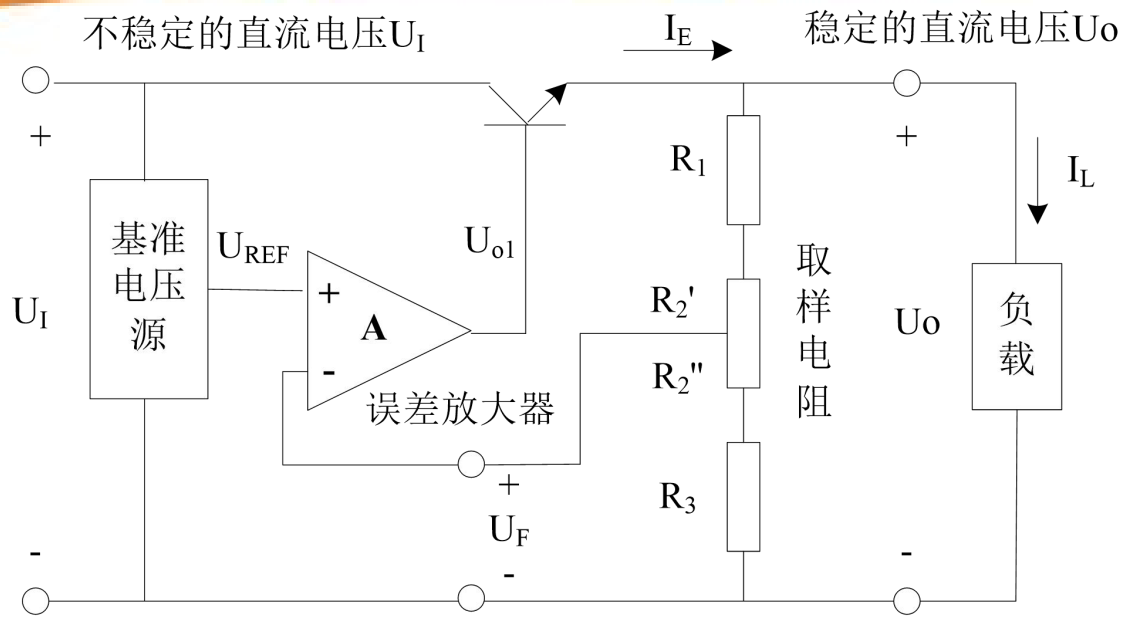


$$U_o = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2'' + R_3} \cdot U_{REF}$$

图3.5 串联型稳压电路组成框图

1.1.4 线性稳压电路设计

稳压原理



UI或RL增大时，Uo试图增大； UI或RL减小时，Uo试图减小。

（1）R_L不变，U_I变化

$U_I\uparrow \rightarrow U_o\uparrow \rightarrow U_F\uparrow \xrightarrow{U_{REF}一定} U_{o1}\downarrow \rightarrow U_{BE}\downarrow \rightarrow I_E\downarrow \rightarrow I_L\downarrow \rightarrow U_o\downarrow$

（2） U_I 不变， R_L变化

$R_L\downarrow \rightarrow U_o\downarrow \rightarrow U_F\downarrow \xrightarrow{U_{REF}一定} U_{o1}\uparrow \rightarrow U_{BE}\uparrow \rightarrow I_E\uparrow \rightarrow U_{CE}\downarrow \rightarrow U_o\uparrow$

1.1.4 线性稳压电路设计

2、基于三端集成稳压器的稳压电路设计（Three-Pin Adjustable Regulator）

三端集成稳压器
- 固定输出（如7800/7900系列）
- 可调输出（如LMx17/x37系列）

1.1.4 线性稳压电路设计

2、基于三端集成稳压器的稳压电路设计（Three-Pin Adjustable Regulator）

- 固定型三端稳压器

78xx系列三端集成稳压器是固定输出稳压器，分为输出正电压的78系列和输出负电压的79系列。

C1用于改善纹波特性，
C2用于消除芯片自激振荡和改善瞬态响应。

1.1.4 线性稳压电路设计

78系列使用注意事项：

（1）78xx系列稳压器中78xxM的**最大输出电流**为0.5A，78xxL的最大输出电流为0.1A。

（2）稳压器输入输出电压之差称为**压差，一般为2~3V**。实际应用中，如果压差低于最小压差，则稳压器不能正常工作。

（3）稳压器在工作时，由于消耗功率，**芯片会迅速升温**。例如：输出电流为1A，压差为4V，则芯片功耗达4W。TO-220封装管芯到环境的热阻为54℃/W，如果环境温度为25℃，则管芯的温度达241℃（54℃/W×4W+25℃），稳压器会很快进入**过热保护状态**。所以，一般情况下需要**加装散热器**。如果不装散热器，则在环境温度为25℃，压差为3V时，最大输出电流不可能超过600mA。需要根据功率要求，合理选择散热器的尺寸。

（4）实际使用中的**最高输入电压不能超过技术指标中给出的最高输入电压值，否则稳压器会击穿损坏**。多数产品达不到指标给出的最大输出电流，一般在选用78xx系列稳压器时，在保证散热的条件下，考虑最大输出电流1A为宜。

1.1.4 线性稳压电路设计

2、基于三端集成稳压器的稳压电路设计（Three-Pin Adjustable Regulator）

- 可调型三端稳压器

LMx17/x37系列特点：（由于“浮地”，输出电压远高于固定稳压器输出）

LM117/217/317输出电压在**1.25~37V**范围内连续可调节，最大输出电流为**1.5A**，具有输出短路保护、过载保护（电流过载、热过载）。

其中，117为军品级，结温为-55~150℃；217为工业品级，结温为-55~125℃；317为民品级，结温0~125℃。

LM137/237/337负电压输出，性能参数与LM117/217/317相对应。

1.1.4 线性稳压电路设计——LMx17主要参数

表 3.3　LM117/LM137 系列稳压器主要参数

参数	单位	LM117/217	LM317	LM137/237	LM337
稳压系数 Sv	$\frac{\Delta U_o / \Delta U_i}{U_o} \times 100\%$ %/V	0.02%			0.04%
输出电阻 Ro	mΩ	10	17	17	33
纹波抑制比 S_{rip}	dB	80	80	77	77
温度系数 ST（Uo=20V）	mV/℃	0.97/1.1	1.6	0.58/0.69	0.96
调整端电流	μA	50～100	50～100	65～100	65～100
最小负载电流	mA	3.5～5	3.5～10	2.5～5	2.5～10
最大电流限制	A	2.2			
最小压差	V	2～3			
最大输出电流	A	1.5			

输出电压1.25V-37V

1.1.4 线性稳压电路设计——LMx17典型电路

（a）正电压可调输出　　（b）负电压可调输出

C1：输入电容，防止自激，稳压器与电源滤波器间导线的电感效应，一般取0.1uF。 C2：滤波器，改善瞬态响应，减小输出纹波，一般取10uF。

C3：输出电容，线性滤波，减小阻尼振荡和改善瞬态特性，可取1μF钽电容。

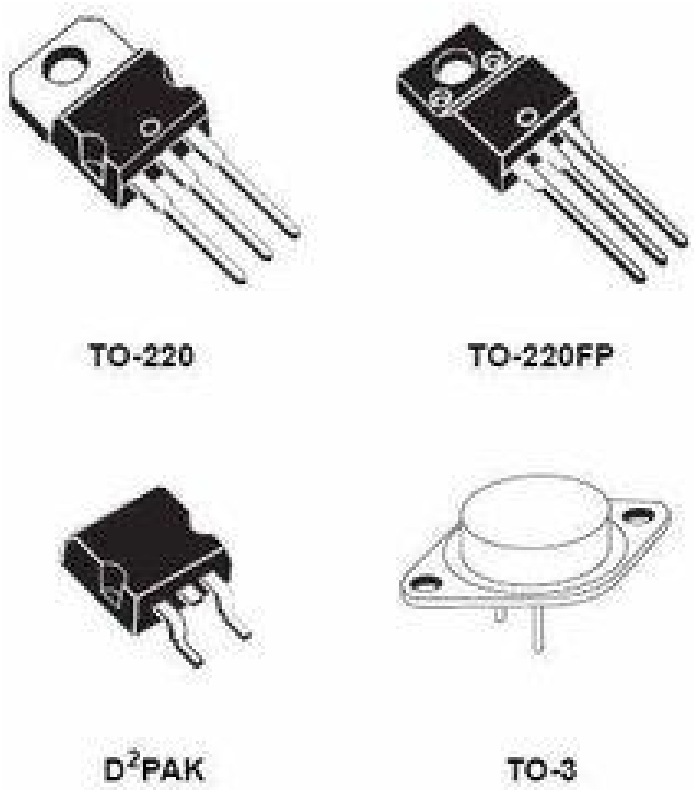
D1、D2：为C3、C2提供放电通路，防止稳压器承受反向电压，保护稳压器。

R1、R2：调节输出电压，通常R1取240Ω，R2为可调电阻，一般取5K

$$U_o = 1.25 \times (1 + \frac{R_2}{R_1}) + \mathrm{I_{ADJ}} \times \mathrm{R_2}$$

1.1.4 线性稳压电路设计——LMx17典型电路

1.25~11.67V



LMx17和LMx37器件封装

（c）正、负电压双路输出

图3.7 LMx17和LMx37典型电路

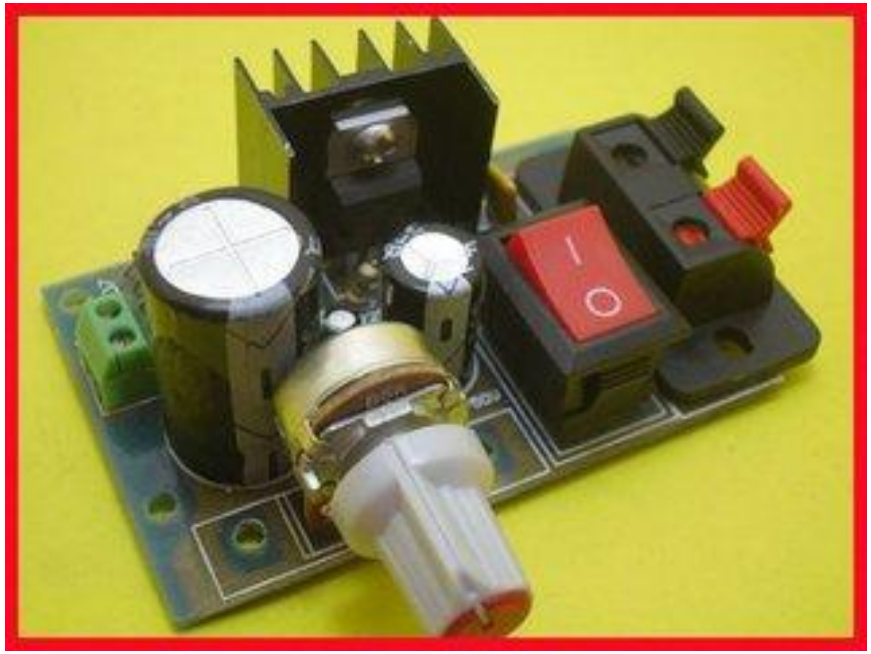
1.1.4 线性稳压电路设计——LMx17典型电路

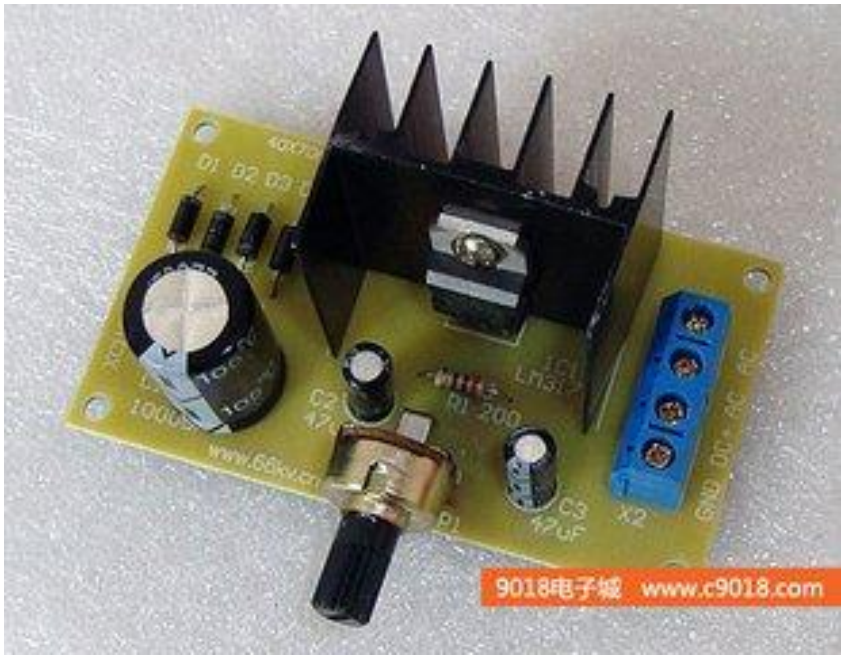
请计算出上述稳压电路的最大和最小输出电压。假设 I_{ADJ}=50uA。R_1=240，R_2=5k（max），U_i=35V。

$$U_o = 1.25 \times (1 + \frac{R_2}{R_1}) + \mathrm{I_{ADJ}} \times \mathrm{R_2}$$

1.1.4 线性稳压电路设计

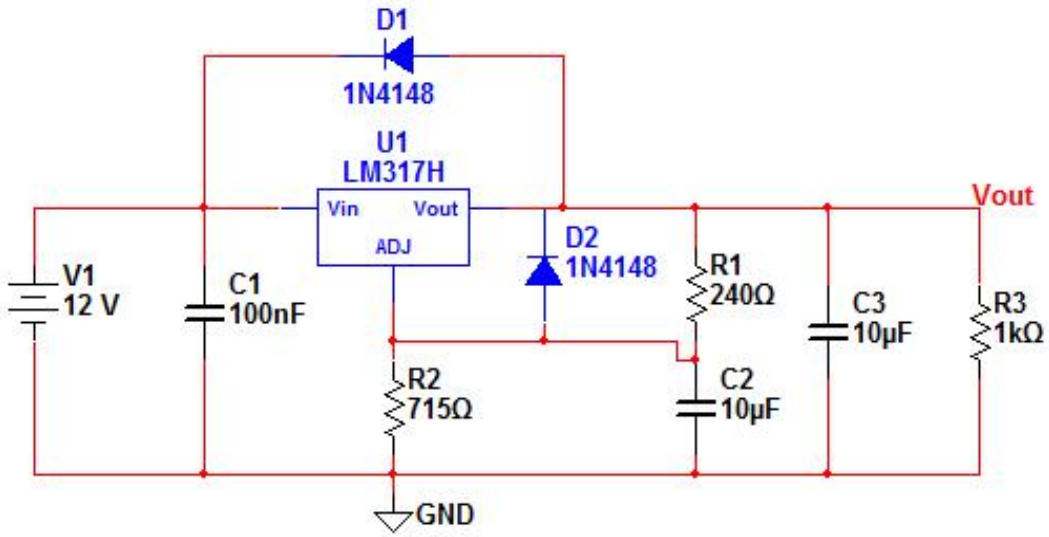
电路实物



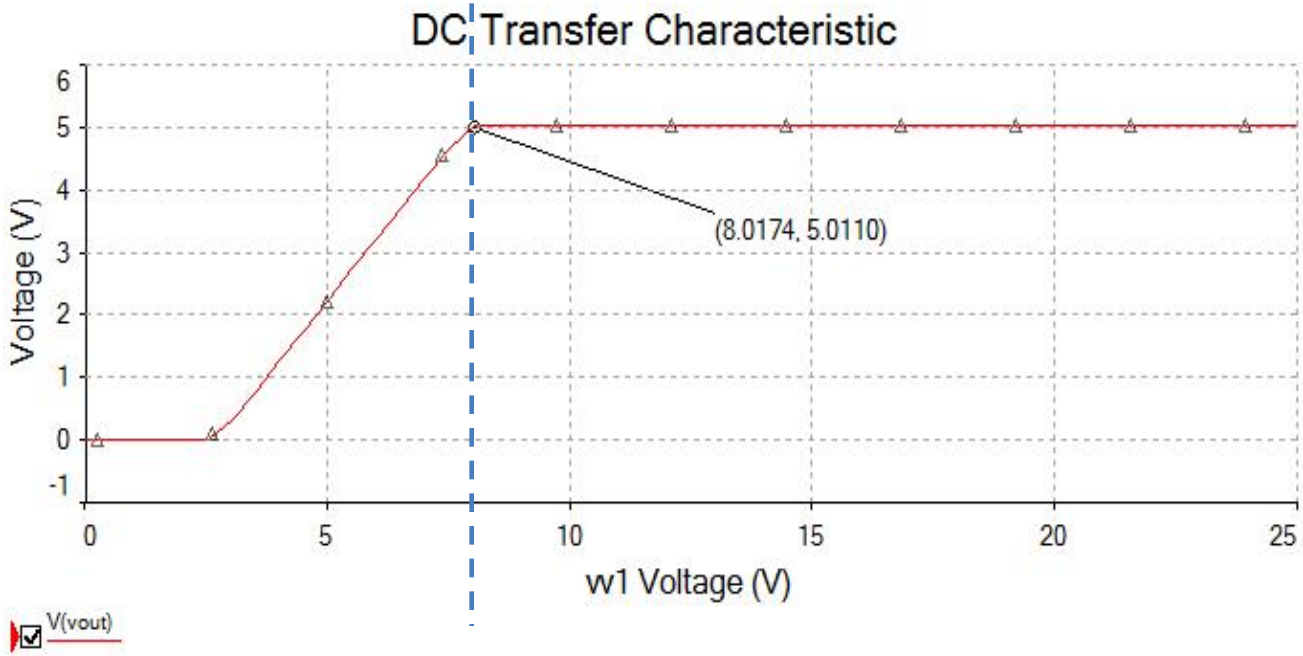


1.1.4 线性稳压电路设计——LMx17电路仿真

5V线性稳压电路

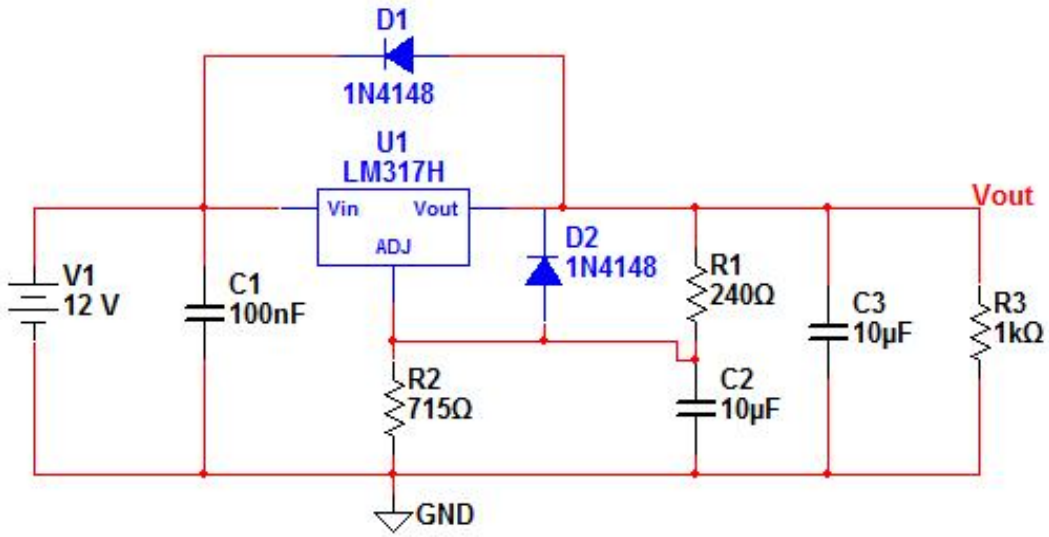


输入输出特性

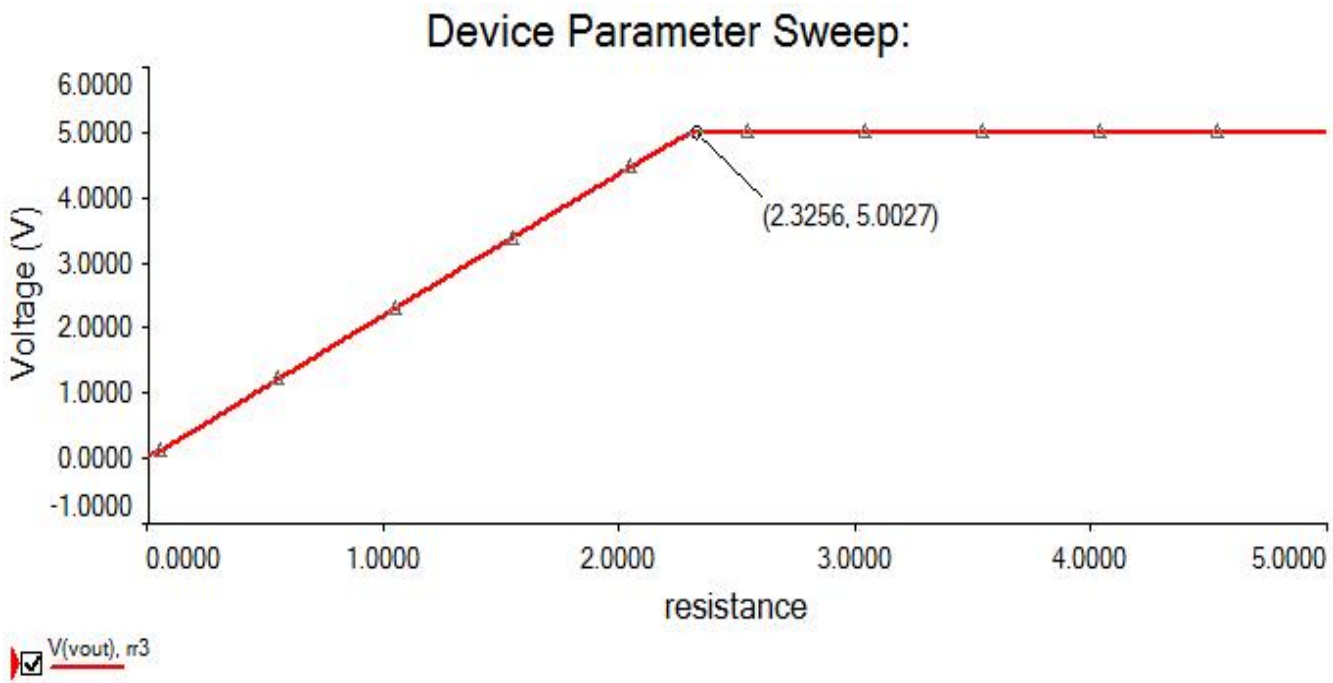


1.1.4 线性稳压电路设计

5V线性稳压电路

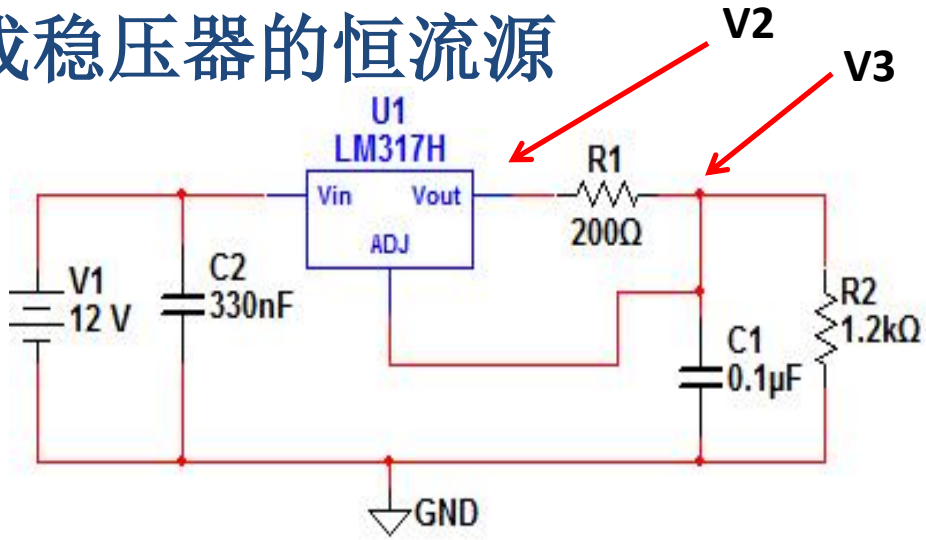


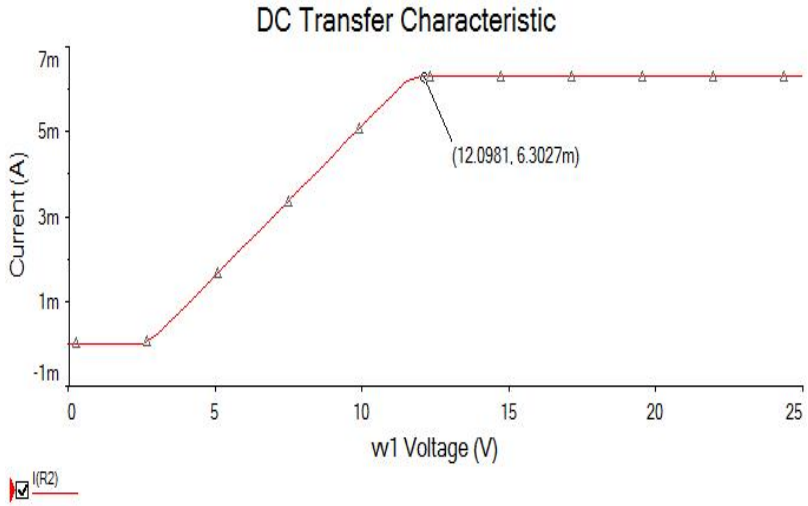
输出负载特性（TO封装最大输出电流为2.2A）

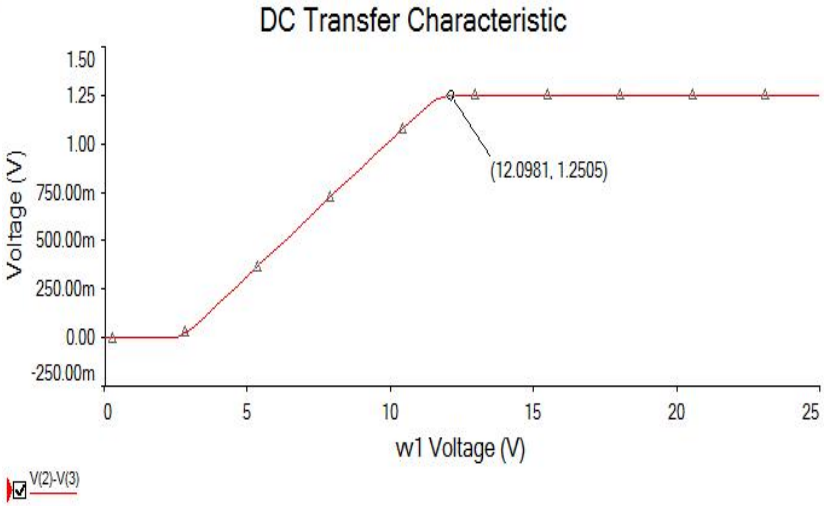


1.1.4 线性稳压电路设计

基于集成稳压器的恒流源







输入输出特性分析

1.1.4 线性稳压电路设计

3、低压差线性稳压器（Low Dropout Voltage Regulator，LDO）

传统线性稳压器件（如78xx和x17系列）都要求输入电压要比输出电压高出**2～3V**以上，对于不能达到这种条件的场合就需要LDO进行电压变换。

特点：**成本低，噪声低，静态电流小**。

例如：TPS75xxx系列（Imax=7.5A）P51；TLV1117系列（Imax=800mA）

1.1.4 线性稳压电路设计

4、线性稳压电路特点

优点：**输出电压稳定、纹波小、电路简单。**

缺点：**不能提供较大功率、体积大（散热片）、只能实现降压、效率较低。**（调整管始终工作在线性状态，由此产生的损耗比较大，从而导致**电源的效率不高**，通常只有**35%～60%**）

线性稳压电路的适用场合？

1.1.5 开关稳压电路设计

开关稳压基本原理：**通过开关的快速切换将不稳定的直流输入转换为高频脉冲序列再进行滤波处理，输出稳定的直流电压。**

开关稳压电路中三极管（开关管）工作在**截止或饱和导通状态。**

开关管截止时，穿透电流I_{CEO}很小，消耗功率很小；

开关管饱和导通时，功耗为饱和压降U_{CES}与集电极电流I_C的乘积，管功耗也较小。

——**开关管所消耗的功率较小，从而提高电源转换效率。**

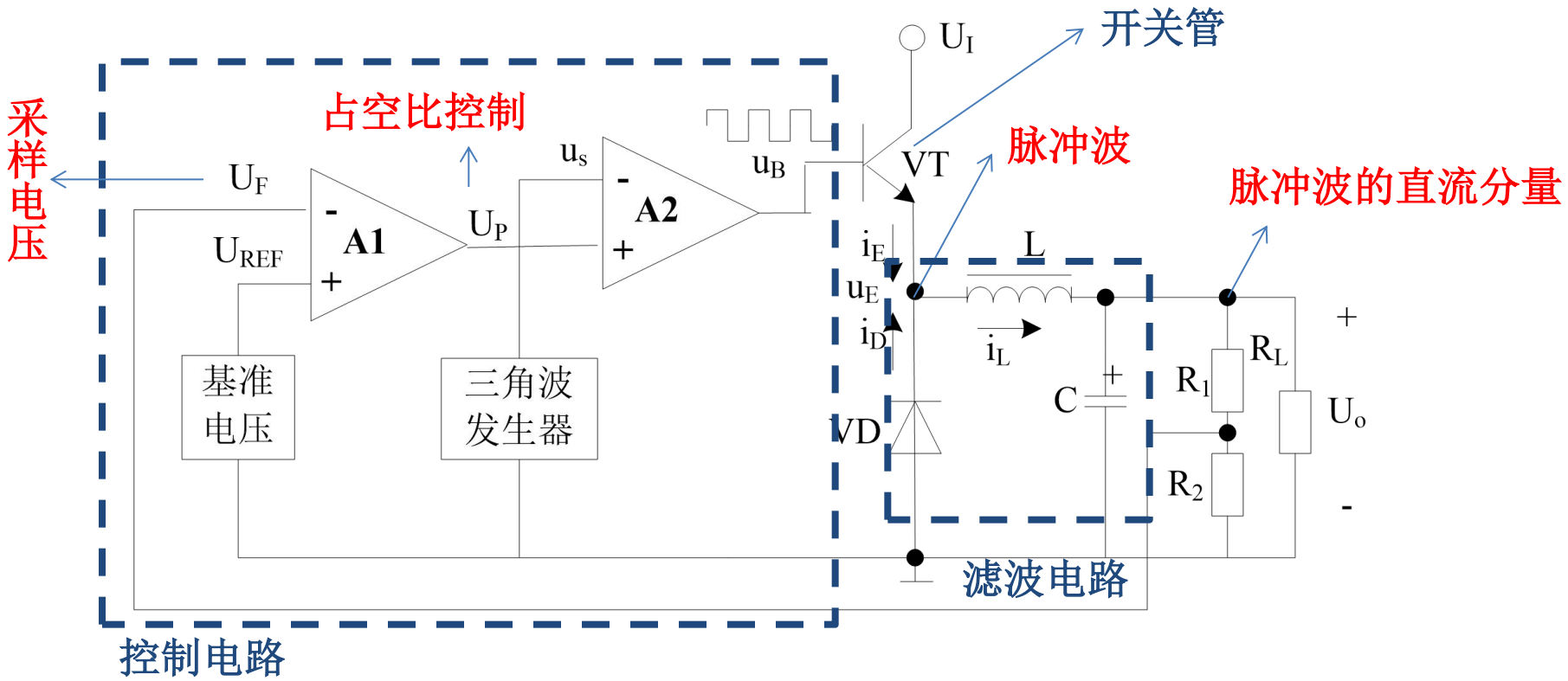
1.1.5 开关稳压电路设计

开关稳压电源的主要分类：

- 按**控制方式分为**：脉冲宽度调制型（PWM）、脉冲频率调制型（PFM）、混合调制型；
- **按电路拓扑结构分为：降压（Buck）型、升压（Boost）型和反极（Buck -Boost）型。**

1.1.5 开关稳压电路设计——基本原理

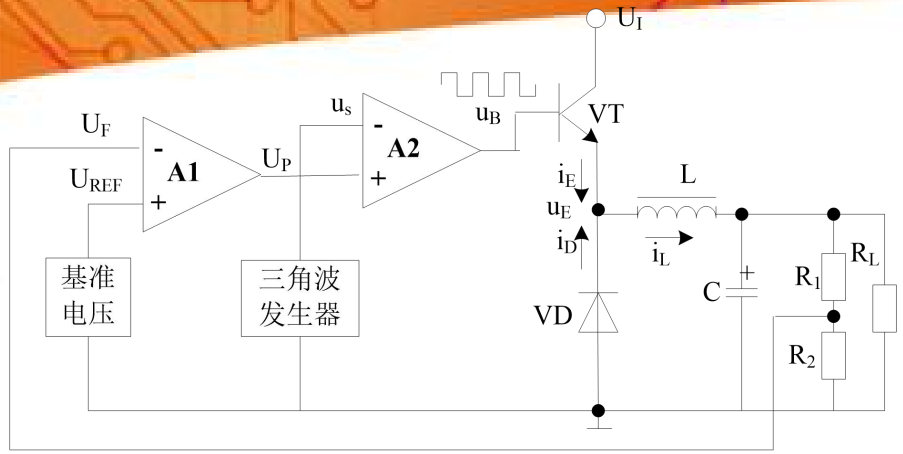
串联开关稳压电路（直流降压斩波变换）P53



平均值

$$U_o = \frac{(U_I - U_{CES}) \times t_{on} + (-U_D) \times t_{off}}{T} \approx \frac{t_{on}}{T} U_I = DU_I$$

1.1.5 开关稳压电路设计——基本原理



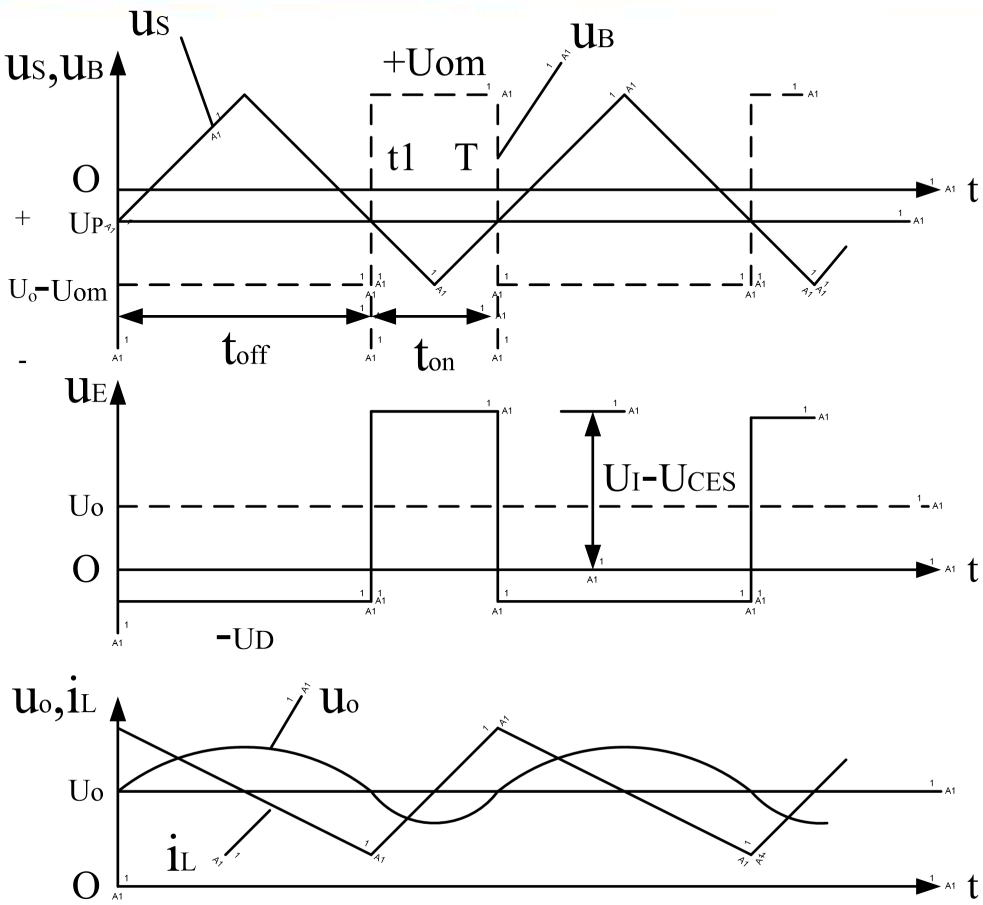


图3.12 串联开关型稳压路的工作波形

平均值

$$U_o = \frac{(U_I - U_{CES}) \times t_{on} + (-U_D) \times t_{off}}{T}$$

$$\approx \frac{t_{on}}{T} U_I = D U_I$$

稳压原理

$U_o \uparrow \longrightarrow U_F \uparrow \longrightarrow U_P \downarrow \longrightarrow D \downarrow \longrightarrow U_o \downarrow$

$U_o \downarrow \longrightarrow U_F \downarrow \longrightarrow U_P \uparrow \longrightarrow D \uparrow \longrightarrow U_o \uparrow$

1.1.5 开关稳压电路设计

开关型稳压电源特点：

- 效率高。开关稳压电路的功耗主要在开关管导通和截止状态转换过程中发生。因此，开关稳压电源的效率较高，一般到**80%~90%**左右。
- 体积小、重量轻。因开关管的功耗小，故散热器可随之减小；而且许多开关型稳压电路还可以省去50Hz工频变压器；因开关频率通常为几万赫兹，故滤波电感和电容的容量均可大大减小，从而减小电感和电容的体积。
- 对电网电压的要求不高。允许电网电压有较大的波动。

一般线性稳压电路允许电网电压波动在±10%，而开关稳压电路在电网电压为140V～260V，电网频率变化±4%时仍然可正常工作。

1.1.5 开关稳压电路设计

开关型稳压电源特点：

- 调整的控制电路比较复杂。为使开关管工作在开关状态，需要增加控制电路，调整管输出的脉冲波形还需要经过LC滤波后再送到输出端，因此相对于线性稳压电路，其结构比较复杂，调试比较麻烦。
- 输出电压纹波和噪声成分较大。因调整管工作在开关状态，将产生**尖峰干扰**和**谐波信号**，虽然经过滤波处理，但输出电压中的纹波和噪声成分仍较线性稳压电路大。

开关稳压电路的适用场合？

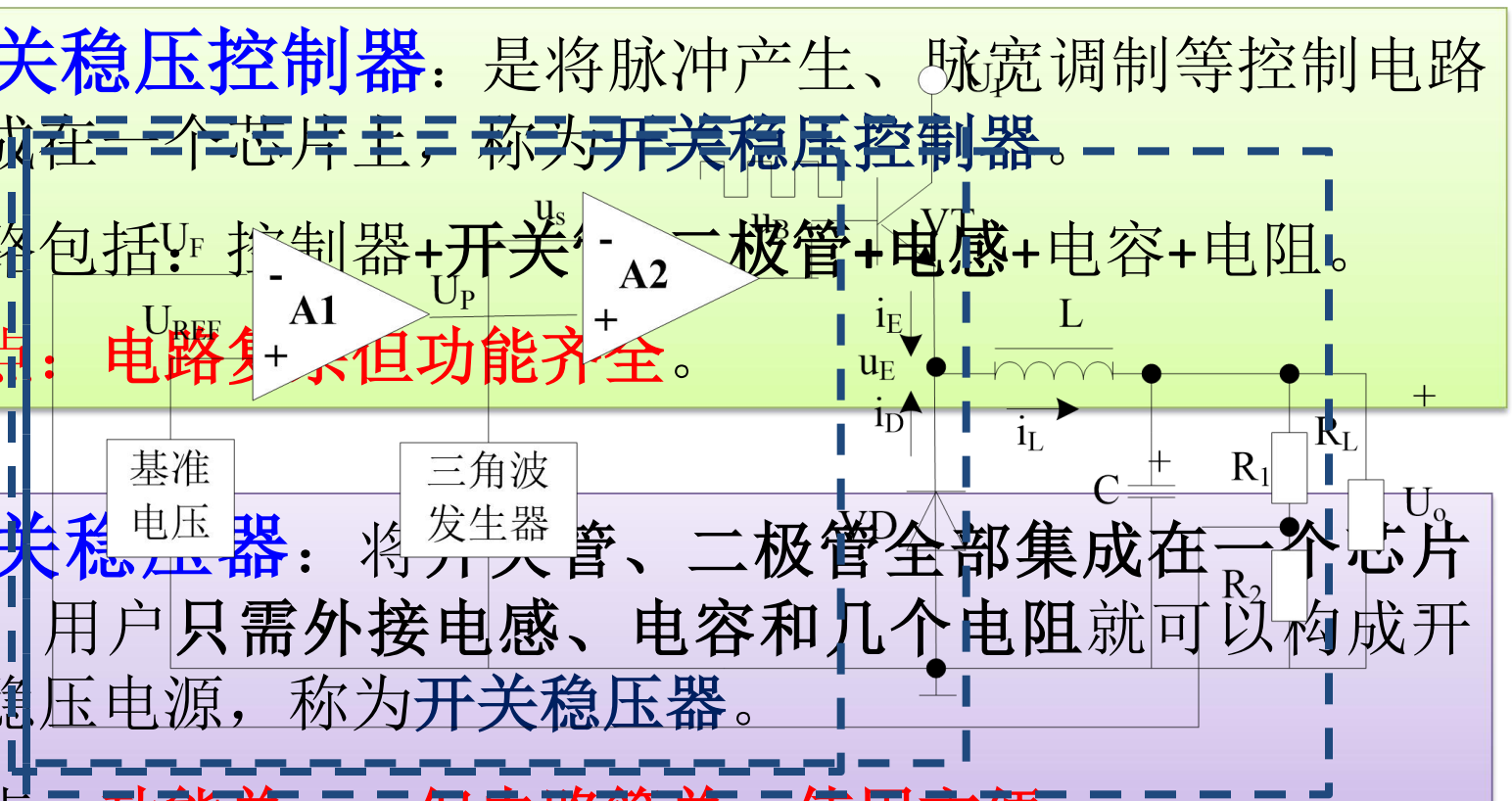
1.1.5 开关稳压电路设计——集成IC

开关稳压电路的设计方法 P55

开关稳压控制器：是将脉冲产生、脉宽调制等控制电路集成在一个芯片上，称为**开关稳压控制器**。

电路包括：控制器+开关管+二极管+电感+电容+电阻。

特点：电路复杂但功能齐全。



开关稳压器：将开关管、二极管全部集成在一个芯片上，用户只需外接电感、电容和几个电阻就可以构成开关稳压电源，称为**开关稳压器**。

特点：功能单一，但电路简单，使用方便。

1.1.5 开关稳压电路设计

开关稳压电源模块：将开关控制器、功率管、电感线圈、高频变压器、电阻和电容安装在PCB板上，构成一个完整的开关稳压电源，然后用金属或树脂封装成一个整体，引出输入输出引脚就构成模块化开关稳压电源。

优点：使用简单方便、可靠性高、高频噪声小、电磁兼容性好。

效率一般在70～90%之间，开关频率一般在100KHz以上，开关频率越高，模块的体积越小。

缺点：使用不够灵活、成本较高。

1.1.5 开关稳压电路设计——集成IC

集成开关稳压器 LM2576 (52kHz 3A Buck Switching Regulator)

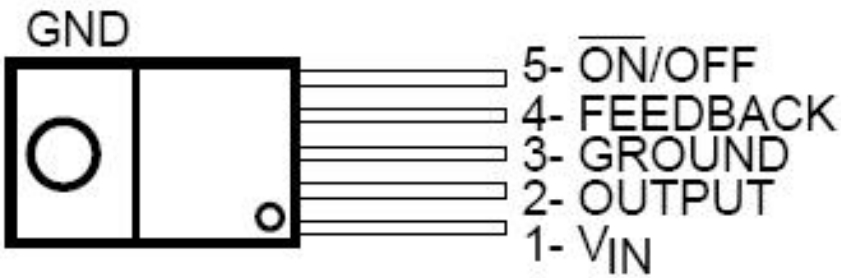
特点：

- 3.3V、5V、12V和可调输出电压（1.23~37V）
- 可输出**3A**电流
- 宽输入电压范围：4V~40V
- 仅要求4个外围元件，使用标准电感
- 52kHz固定频率内部振荡器
- 大于80%转换效率
- 具有过载保护（热过载和电流过载）
- 温度范围：-40~125℃

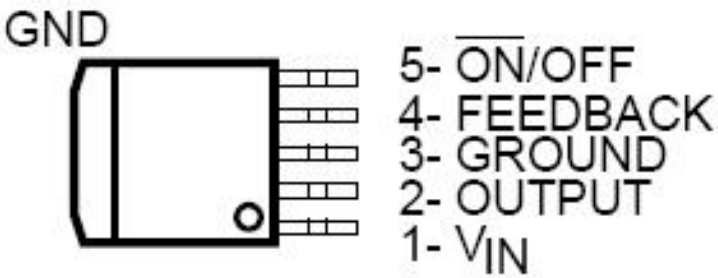
1.1.5 开关稳压电路设计——集成IC

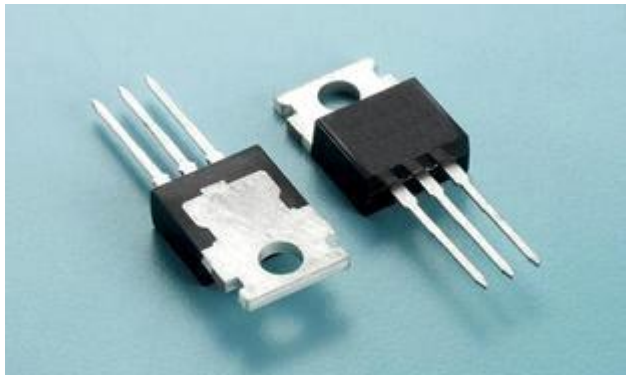
LM2576封装及引脚 P62

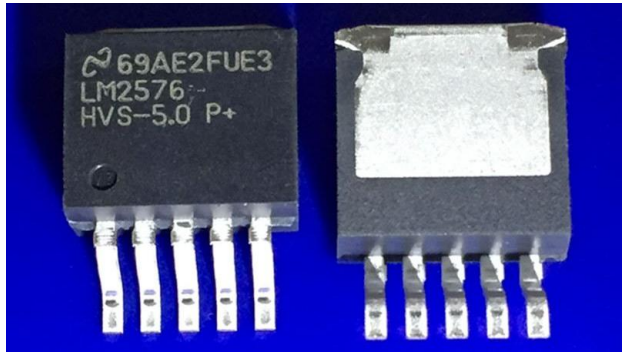
5-LEAD TO-220 (T)



5-LEAD TO-263 (U)



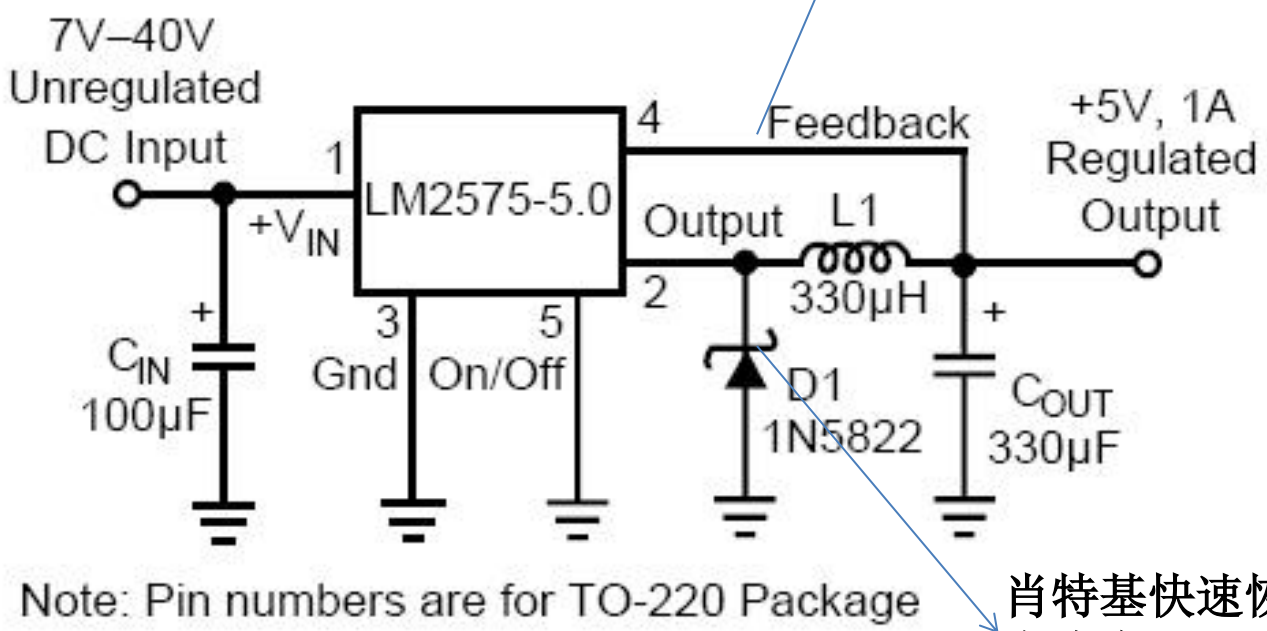




1.1.5 开关稳压电路设计——集成IC

固定输出典型电路 P62

反馈端接输出



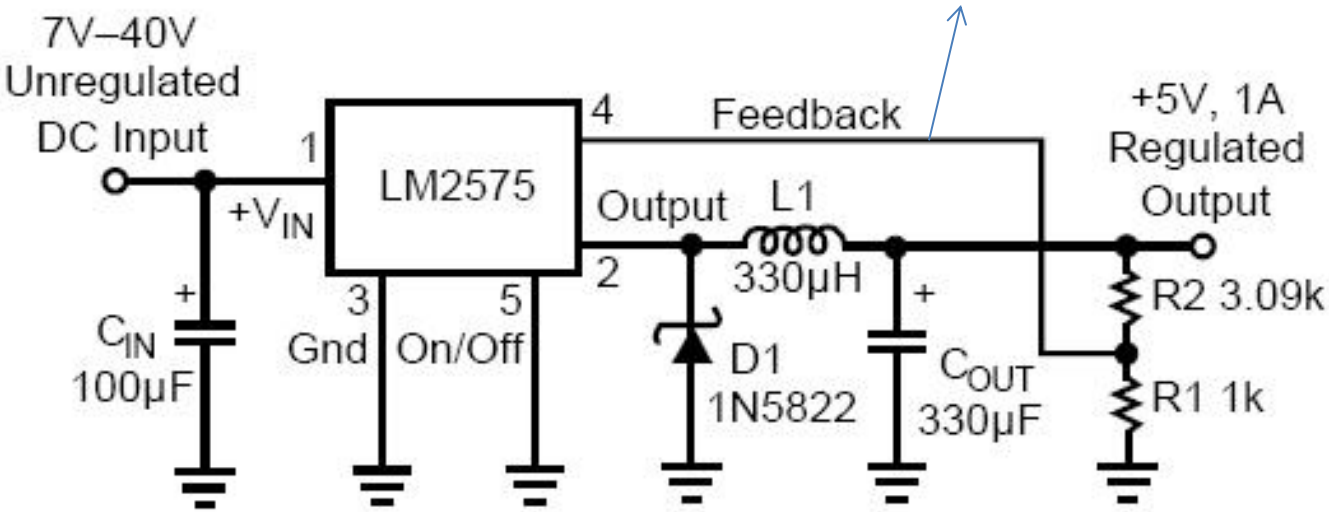
肖特基快速恢复二极管，电流大于3A，击穿电压大于60V

Fixed Regulator in Typical Application

1.1.5 开关稳压电路设计——集成IC

可调输出典型电路 P62

反馈端接电阻分压



Note: Pin numbers are for TO-220 Package

$$V_{OUT} = 1.23\left(1 + \frac{R2}{R1}\right)$$

Adjustable Regulator in Fixed Output Application

目录

引例

1.1 基础知识

1.1.1 电源概述

1.1.2 稳压电源的组成

1.1.3 稳压电源技术参数

1.1.4 线性稳压电路设计

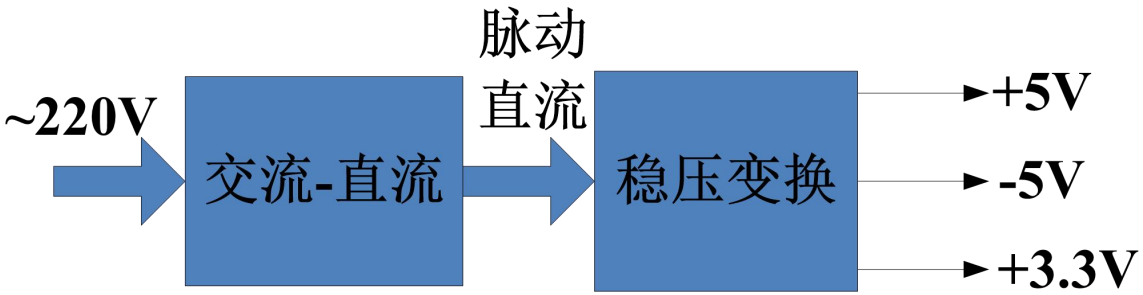
1.1.5 开关稳压电路设计

1.2 实例分析——+/-5V、3.3V稳压电路

1.2 实例分析

要求：设计一电源电路，可输出+5V、-5V和3.3V，其中，+5V输出电流可达3A，-5V和3.3V可输出电流在100mA以内。

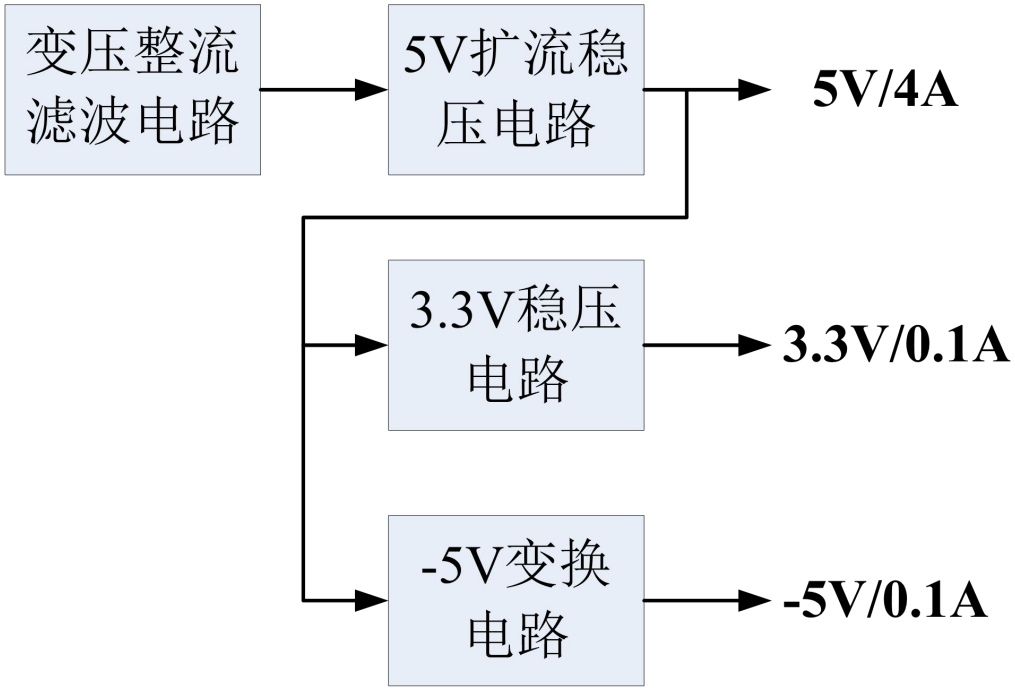
偏振消光比测试仪



1.2 实例分析

方案：

- +5V/3A稳压
- 3.3/100mA稳压
- -5V/100mA稳压



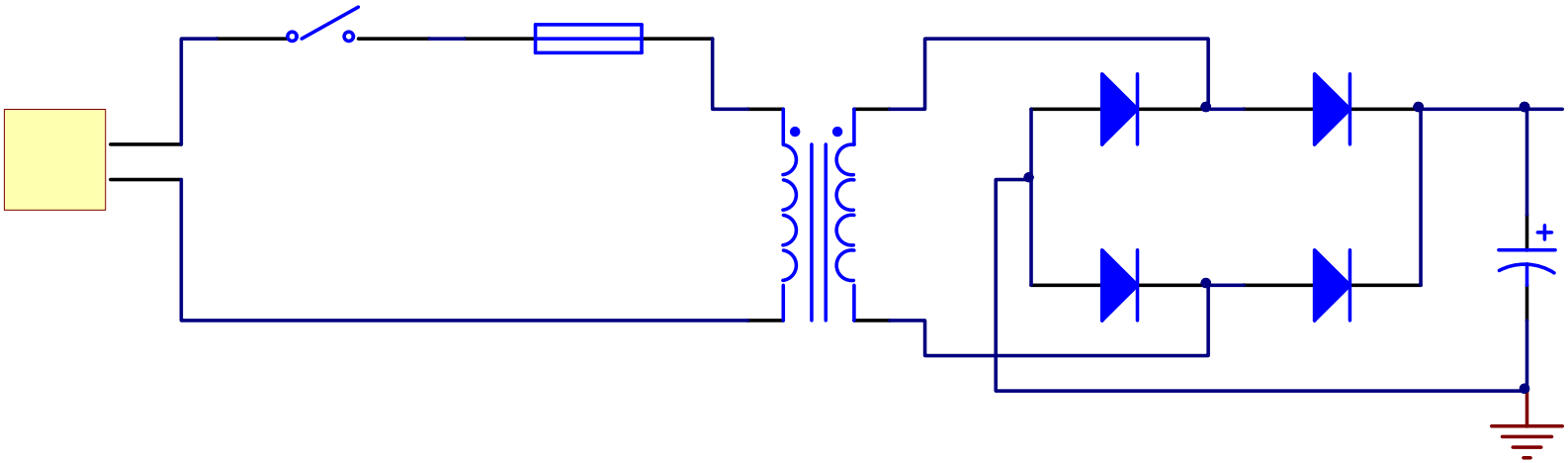
电路组成

特点：

- 输入可交流可直流
- 各电压输出纹波小

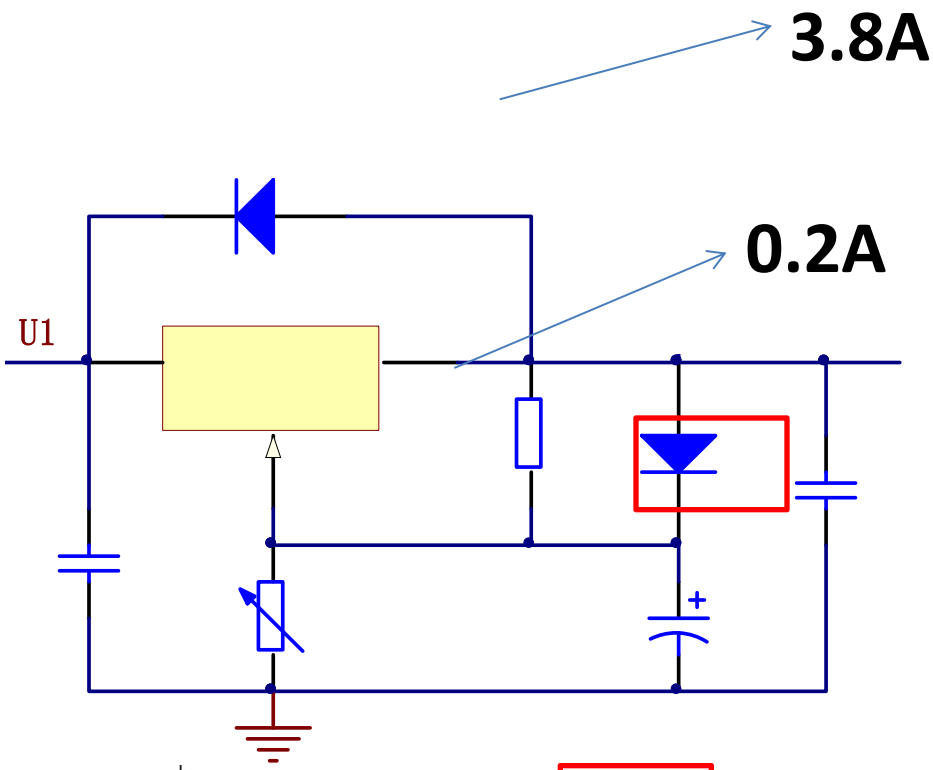
1.2 实例分析——模块电路

变压整流滤波电路：



1.2 实例分析——模块电路

5V稳压电路：三端集成稳压IC+扩流三极管



最小压差	V		2～3
最大输出电流	A		1.5

1.2 实例分析——模块电路

3.3V变换电路：——5V转3.3V，LDO

TLV1117： Adjustable and Fixed Low-Dropout Voltage Regulator

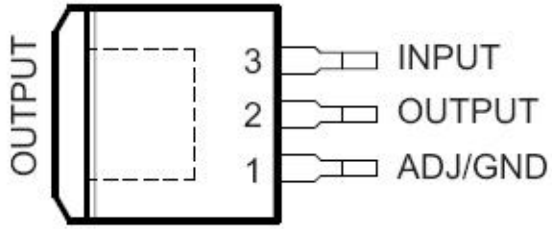
特点：

- 1.5V，1.8V，2.5V，3.3V，5V和可调输出类型
- 最大输出电流800mA
- 最大输入电压15V
- 输入输出压差可达1V
- 效率高，纹波小

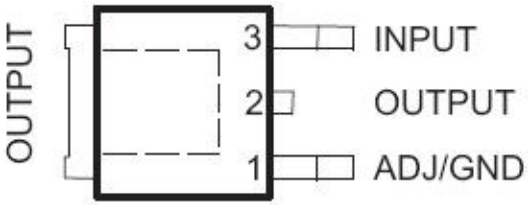
1.2 实例分析——模块电路

TLV1117管脚与封装：

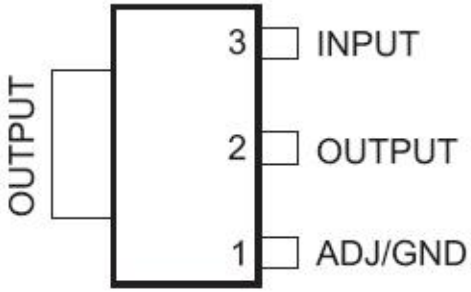
KTT (TO-263) PACKAGE
(TOP VIEW)



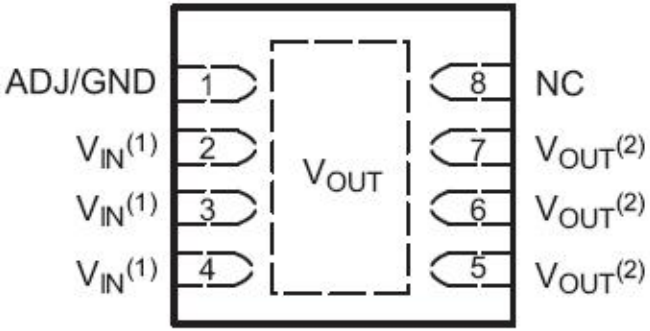
KVU (TO-252) PACKAGE
(TOP VIEW)



DCY (SOT-223) PACKAGE
(TOP VIEW)

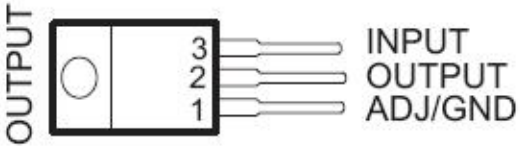


DRJ (QFN) PACKAGE
(TOP VIEW)



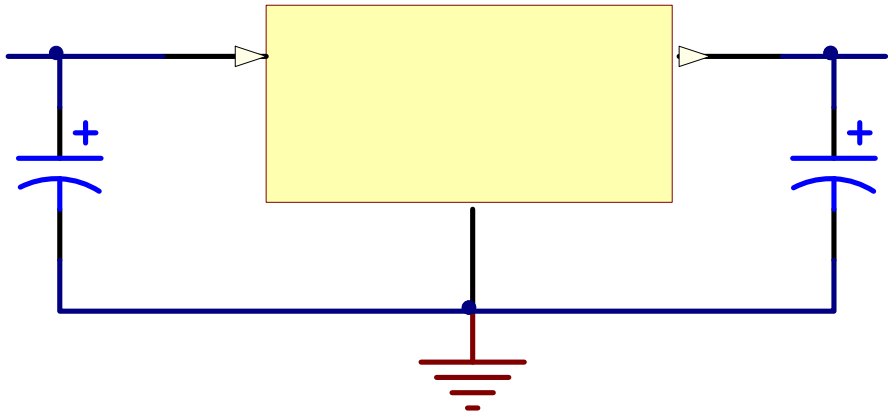
(1) V_{IN} pins (2, 3, 4) must be connected together.
(2) V_{OUT} pins (5, 6, 7) must be connected together.

KCT, KCS (TO-220) PACKAGE
(TOP VIEW)



1.2 实例分析——模块电路

3.3V变换电路



1.2 实例分析——模块电路

-5V变换电路：电荷泵电压转换器

电荷泵（charge pump）是一种DC-DC转换器，利用**电容器**为储能元件，可产生比输入电压大的输出电压，或产生负电压（多为2倍升压或翻转电压）。

特点：

- 电容器储能，不需要电感，无向外辐射；
- 转换效率较高（90%-95%）；
- 输出纹波较开关电源小；
- 电路简单；
- 输出电流适中（几百mA）。

应用：多用于电池供电便携式电子设备。

1.2 实例分析——模块电路

-5V变换电路：电荷泵电压转换器

MAX660——单片电荷泵电压转换器，转换电压电路不用电感，只用两只电容即可组成基本电压转换电路。

特点：

- 输出电压为输入电压的反相或双倍压；
- 输出电流100mA；
- 转换效率高，可达90%以上；
- 内置振荡电路，可选振荡频率10kHz或80kHz；
- 输出阻抗小65欧姆（典型值），对负载电流变化不敏感。

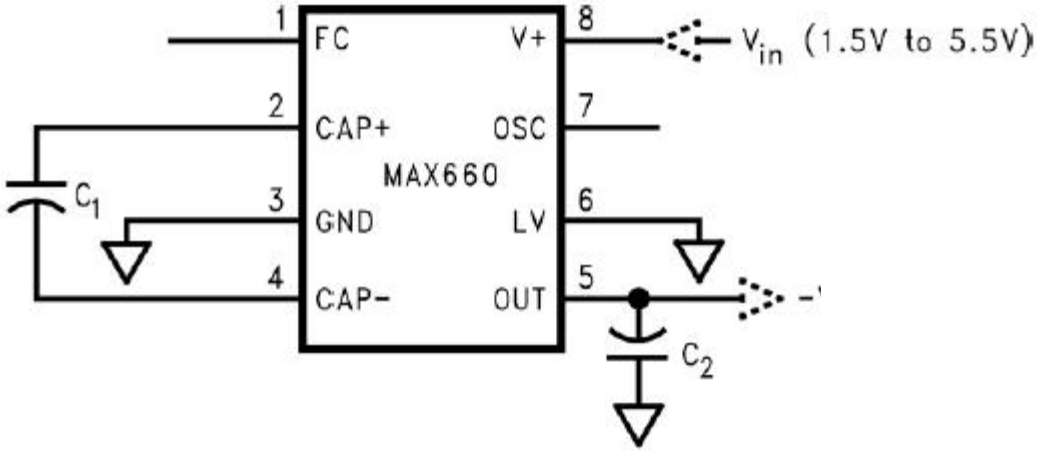
应用：

常用于运算放大器电源转换，手持仪表和医疗仪器等领域。

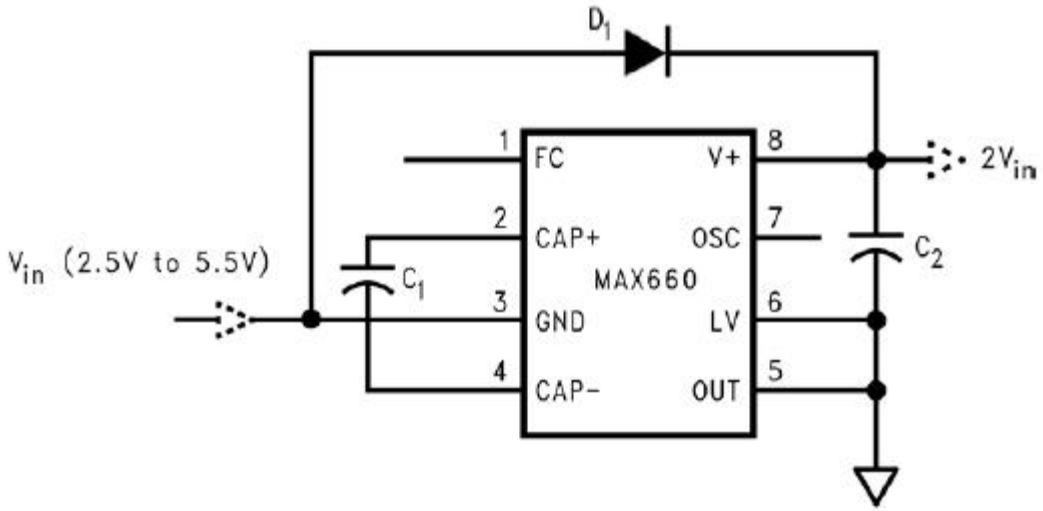
1.2 实例分析——模块电路

MAX660典型电路

Voltage Inverter

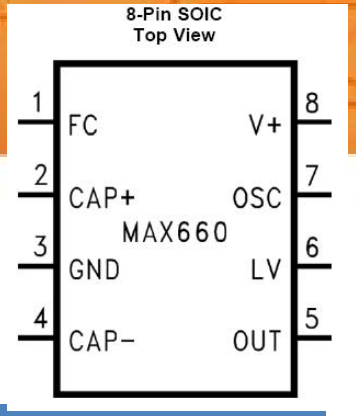


Positive Voltage Doubler



1.2 实例分析——模块电路

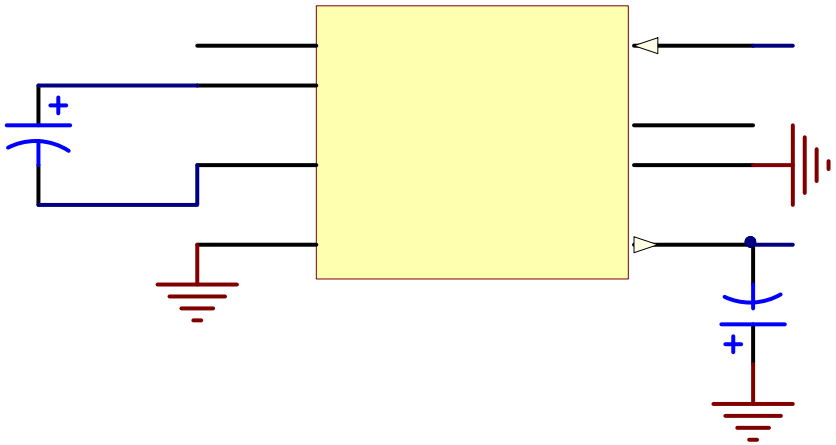
MAX660引脚



引脚号	符号	功能（反相模式）
1	FC	内部频率控制端。FC开路， fosc=10kHz；FC接U+，fosc=80kHz。当OSC接外部驱动信号时，FC无效。
2	CAP+	电荷泵电容正端
3	GND	接地端
4	CAP-	电荷泵电容负端
5	OUT	输出端
6	LV	低电压工作输入端。输入电压小于3.5V时，LV接地；输入电压大于3.5V时，LV可接地或开路；当有外部时钟驱动OSC端时，LV必须接地。
7	OSC	振荡器控制输入端。OSC连接内部15pF电容。OSC可外接电容以减小振荡频率或接入外部时钟。
8	U+	电压正输入端。

1.2 实例分析——模块电路

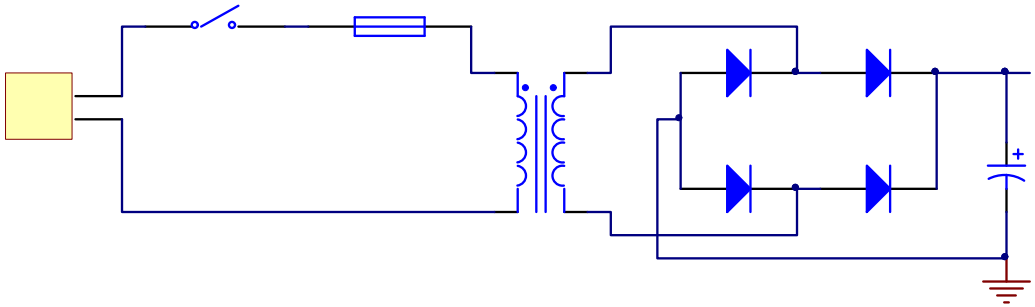
-5V变换电路:

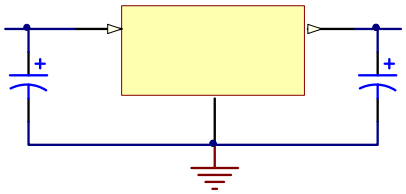


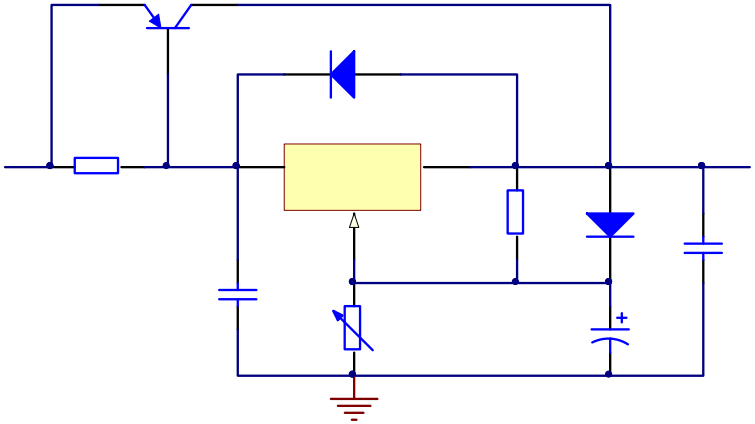
- 欲降低输出的纹波电压，可选用大容量的陶瓷电容和较高的振荡频率。
- 对要求不高的转换电压，可选择电解电容。电容可在1uF~150uF选择。

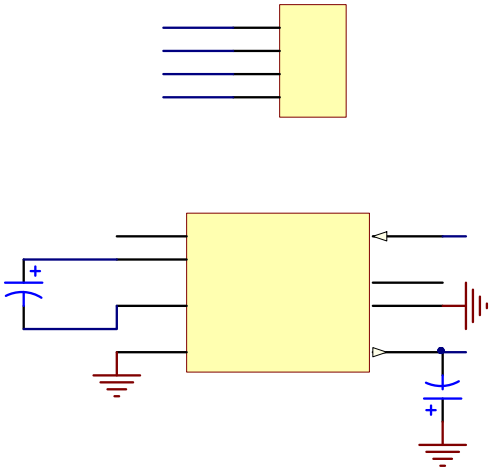
1.2 实例分析——模块电路

整机电路









总结

- 稳压电源主要参数
- 线性稳压的原理与特点
- LMx17集成稳压的使用方法
- 开关稳压的原理与特点
- LM2576集成开关稳压器的使用方法

自学：

- 第二章 常用器件（电阻、电容、电位器）
- 自学Altium Designer 10